2009年第一届全国大学生数学竞赛初赛

（非数学类）试卷

第一题、填空题(本题共4个小题，每题5分，共20分)：

(1) 计算

$$\iint_D \frac{(x+y)\ln\left(1+\frac{y}{x}\right)}{\sqrt{1-x-y}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = _____,$$

其中区域D是由直线$x+y=1$与两坐标轴所围三角形区域.

(2) 设$f(x)$是连续函数，满足$f(x)=3x^2-\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x-2$，则$f(x)=$_____.

(3) 曲面$z=\frac{x^2}{2}+y^2-2$平行平面$2x+2y-z=0$的切平面方程是_____.

(4) 设$y=y(x)$由方程$xe^{f(y)}=e^{y}\ln 29$确定，其中f具有二阶导数，且$f'\neq 1$，则$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=$_____.

$e^{\ln x}\cdot e^{f(y)}=e^{y}\cdot e^{\ln(\ln 29)}$

$\ln x+f(y)=y+\ln(\ln 29)$

$\frac{1}{x}+f'\cdot\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{dx}$

$\frac{dy}{dx}=\frac{1}{x(1-f')}$

$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{[(f'-1)x]'}{x^2(1-f')^2}=\frac{f''\cdot\frac{dy}{dx}\cdot x+f'-1}{x^2(1-f')^2}=\frac{f''-(1-f')^2}{x^2(1-f')^3}$

第二题：(5分)求极限$\lim_{x\to 0}\left(\frac{e^{x}+e^{2x}+\cdots+e^{nx}}{n}\right)^{\frac{e}{x}}$，其中$n$是给定的正整数.

原式$=\lim_{x\to 0}\left[\frac{(x+1)+(2x+1)+\cdots+(nx+1)}{n}\right]^{\frac{e}{x}}$

$=\lim_{x\to 0}\left[\frac{(1+n)}{2}x+1\right]^{\frac{e}{x}}$

$\lim_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^{n}=e$

$=\lim_{x\to 0}\left[\frac{1+n}{2}x+1\right]^{\frac{2}{(n+1)x}\cdot\frac{(n+1)x}{2}\cdot\frac{e}{x}}$

$=e^{\frac{n+1}{2}e}$

第三题：(15分)设函数$f(x)$连续，$g(x)=\int_0^1 f(xt)\mathrm{d}t$，且$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=A$，$A$为常数，求$g'(x)$并讨论$g'(x)$在$x=0$处的连续性.

$\lim_{x\to 0}f(x)=0$

$g(x)=\int_0^1 f(xt)\,d\frac{xt}{x}$

$=\frac{1}{x}\int_0^x f(u)\,du$ 导数的定义

当$x\neq 0$时

$g'(x)=-\frac{1}{x^2}\int_0^x f(u)du+\frac{1}{x}f(x)$

当$x=0$时 $\lim_{x\to 0}g(x)=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x f(u)du}{x}$

$=\lim_{x\to 0}f(x)$

$=f(0)=0$

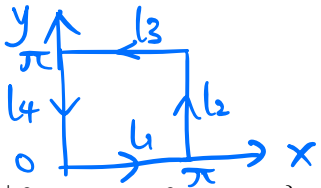
$g'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{g(x)-g(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{2x}=\frac{A}{2}$

$\lim_{x\to 0}g'(x)=-\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{2x}+\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}$

$=-\frac{A}{2}+A=\frac{A}{2}=g'(0)$

$\therefore g'(x)=\begin{cases}-\frac{1}{x^2}\int_0^x f(u)du+\frac{1}{x}f(x), & x\neq 0\\ \frac{A}{2}, & x=0\end{cases}$

$g'(x)$在$x=0$处 连续



也可分段求和

$\oint_L = \int_{L_1} + \int_{L_2} + \int_3 + \int_4$

其中有几项的值为0

第四题：(15分)已知平面区域$D=\{(x,y)\mid 0\le x\le\pi,\ 0\le y\le\pi\}$，$L$为$D$的正向边界，试证:

(1) $\oint_L xe^{\sin y}\mathrm{d}y - ye^{-\sin x}\mathrm{d}x = \oint_L xe^{-\sin y}\mathrm{d}y - ye^{\sin x}\mathrm{d}x$;

(2) $\oint_L xe^{\sin y}\mathrm{d}y - ye^{-\sin x}\mathrm{d}x \ge \frac{5}{2}\pi^2$.

(1) 左式$= \iint_D (e^{\sin y} + e^{-\sin x})\,dx\,dy = I_1$

右式$= \iint_D (e^{-\sin y} + e^{\sin x})\,dx\,dy = I_2$

由对称性知 $I_1 = I_2$，故

左式=右式

(2) $I = \frac{1}{2}\iint_D (e^{\sin x} + e^{-\sin x} + e^{\sin y} + e^{-\sin y})\,dx\,dy$

$= \iint_D (e^{\sin x} + e^{-\sin x})\,dx\,dy$ Wallis公式

$\ge \iint_D (2+\sin^2 x)\,dx\,dy = 2\pi^2 + 2\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x\,dx = 2\pi^2 + \frac{\pi^2}{2}$

$= \frac{5}{2}\pi^2$

第五题：(10分)已知$y_1 = xe^x + e^{2x}$，$y_2 = xe^x + e^{-x}$，$y_3 = xe^x + e^{2x} - e^{-x}$是某二阶常系数线性非齐次微分方程的三个解，试求此微分方程.

由题可知

$y = xe^x$是方程 $y'' + Ay' + By = f(x)$的特解

$y = e^{2x}$，$y = e^{-x}$是 $y'' + Ay' + By = 0$的解

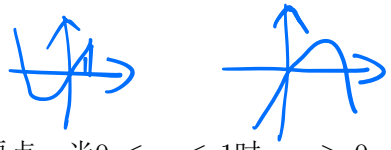
$\therefore \begin{cases} A = -2+1 = -1 \\ B = -2 \end{cases}$ 韦达定理

$\therefore f(x) = (x+2)e^x - (x+1)e^x - 2xe^x$

$= (x+2-x-1-2x)e^x$

$= (1-2x)e^x$

$\therefore$ 方程为 $y'' - y' - 2y = (1-2x)e^x$



第六题：(10分)设抛物线$y = ax^2 + bx + 2\ln c$过原点，当$0 \le x \le 1$时，$y \ge 0$，又已知该抛物线与x轴及直线$x = 1$所围图形的面积为$\frac{1}{3}$. 试确定a, b, c使此图形绕x轴旋转一周而成的旋转体的体积V最小.

显然 $c=1$

$y = ax^2+bx$

$\int_0^1 (ax^2+bx)\,dx$

$= \frac{a}{3} + \frac{b}{2} = \frac{1}{3}$

即 $a = 1 - \frac{3}{2}b$

$dV = \pi y^2\,dx$

$V = \pi\int_0^1 (a^2x^4 + 2ab x^3 + b^2x^2)\,dx$

$= \frac{a^2}{5} + \frac{2ab}{4} + \frac{b^2}{3}$

$= \frac{1+\frac{9}{4}b^2-3b}{5} + \frac{(2-3b)b}{4} + \frac{b^2}{3}$

$= (\frac{9}{20} - \frac{3}{4} + \frac{1}{3})b^2 + (\frac{2}{4} - \frac{3}{5})b + \frac{1}{5}$

$= \frac{1}{30}b^2 - \frac{1}{10}b + \frac{1}{5}$

$\therefore \begin{cases} a = -\frac{5}{4} \\ b = \frac{3}{2} \\ c = 1 \end{cases}$

第七题：(15分)已知$u_n(x)$满足$u_n'(x) = u_n(x) + x^{n-1}e^x$（$n$为正整数），且$u_n(1) = \frac{e}{n}$，求函数项级数$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$之和.

$u_n(x) = e^x(\int x^{n-1}\,dx + c)$

$= e^x(\frac{x^n}{n} + c)$

$u_n(1) = e(\frac{1}{n} + c) = \frac{e}{n}$

$\therefore c = 0$

$\therefore u_n(x) = \frac{x^n}{n}e^x$

$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = e^x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$，收敛半径为1

$= e^x \sum_{n=1}^{\infty}(\int_0^x t^{n-1}\,dt)$

$= e^x \int_0^x (\sum_{n=0}^{\infty} t^n)\,dt$

$= e^x \int_0^x \frac{1}{1-t}\,dt$

$= -e^x \ln|1-x|$

$\therefore$ 当 $x=-1$ 时

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(-1) = -\frac{\ln 2}{e}$

当 $-1<x<1$ 时

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = -e^x \ln(1-x)$

其余情况 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 发散

第八题：(10分)求$x \to 1^-$时，与$\sum_{n=0}^{\infty} x^{n^2}$等价的无穷大量.

① 当t在$[n, n+1]$上有 $t \geq n$，又有 $x<1$

故 $x^{t^2} \leq x^{n^2}$

$\therefore \int_n^{n+1} x^{t^2} dt \leq x^{n^2}$

故有 $\int_0^{+\infty} x^{t^2} dt \leq \sum_{n=0}^{\infty} x^{n^2}$

② 当t在$[n-1, n]$上有

$x^{n^2} \leq x^{t^2}$

$\therefore x^{n^2} \leq \int_{n-1}^{n} x^{t^2} dt$

故有 $\sum_{n=1}^{\infty} x^{n^2} \leq \int_0^{+\infty} x^{t^2} dt$

$\therefore \sum_{n=0}^{\infty} x^{n^2} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} x^{n^2} \leq 1 + \int_0^{+\infty} x^{t^2} dt$

综上：$\int_0^{+\infty} x^{t^2} dt \leq \sum_{n=0}^{\infty} x^{n^2} \leq 1 + \int_0^{+\infty} x^{t^2} dt$

$I = \int_0^{+\infty} x^{t^2} dt = \int_0^{+\infty} e^{-t^2 \ln \frac{1}{x}} dt$

常用反常积分 $= \frac{1}{\sqrt{\ln \frac{1}{x}}} \int_0^{+\infty} e^{-(t\sqrt{\ln \frac{1}{x}})^2} d(t\sqrt{\ln \frac{1}{x}})$

$= \frac{\sqrt{\pi}}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{-\ln x}}$

$\therefore \lim_{x \to 1^-} I = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \lim_{x \to 1^-} \frac{1}{\sqrt{-\ln x}} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{1-x}}$